

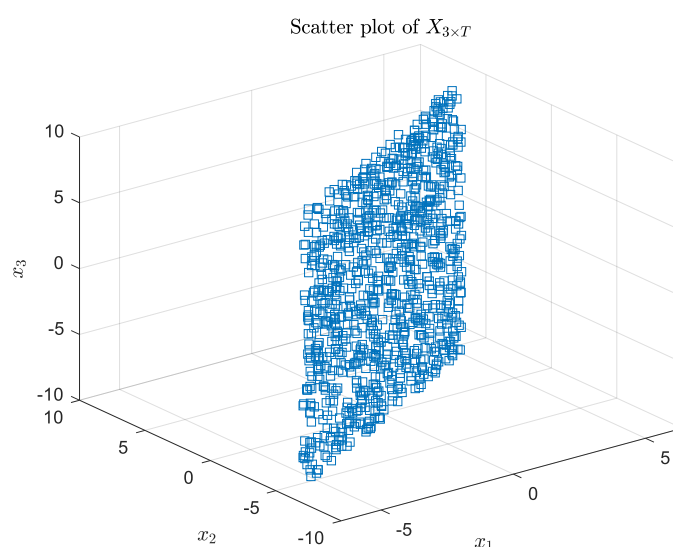
## بخش اول

### مقدمه

در این قسمت به بررسی تحلیل  $PCA$  می پردازیم. در این تحلیل، ابتدا داده ها را به فضای دو بعدی برده و سپس داده ها را سفید سازی می کنیم. سپس مجدد فضا را یک بعد کاهش می دهیم و داده ها را به فضای یک بعدی می بریم. در ادامه سراغ تبدیل  $SVD$  می رویم و این تبدیل را روی ماتریس مشاهدات اولیه اعمال می کنیم.

### قسمت الف

ابتدا به کمک تابع  $unifrnd()$  سه توزیع  $S_1$  و  $S_2$  و  $S_3$  را رسم می کنیم. سپس توسط ماتریس  $A$  سه توزیع  $x_1$  و  $x_2$  و  $x_3$  را ایجاد می کنیم. حال با استفاده از دستور  $scatter3()$  نمودار پراکندگی مشاهدات را رسم می کنیم. نمودار پراکندگی مشاهدات  $x_1$  و  $x_2$  و  $x_3$  در شکل ۱.۱ رسم شده است.



تصویر ۱.۱: نمودار پراکندگی مشاهدات

اگر بررسی کنیم می بینیم که  $X$  یک نگاشت از  $S$  می باشد که اساس این نگاشت نیز ماتریس  $A$  می باشد.

طبق بررسی تصویر ۱.۱، می بینیم با این که مشاهدات ما سه بعدی هستند، اما عملاً در یک فضای دو بعدی پراکنده اند. علت این واقعۀ این دو بعدی بودن منابع ما می باشد. می توان این گونه تحلیل کرد که در یک سیستم فرضی ما ۲ منبع و ۳ سنسور داریم. حال اگر مشاهدات را بررسی کنیم می بینیم که در ۳ بعد مشاهدات ما می باشد، اما می توان گفت که تنها عاملی که در بعد سوم اثر کرده است نویز می باشد. در نتیجۀ با تحلیل  $PCA$  می توان نوعی  $denoising$  انجام داد. بنابراین به وسیلۀ تحلیل  $PCA$  داده ها را به فضای دو بعدی می بریم.

اگر تحلیل  $PCA$  را اعمال کنیم می بینیم که ماتریس مقادیر ویژه به صورت صعودی می باشد (تابع  $eig()$  متلب ۲۰۲۳)، اما این مطلوب ما نیست. بنابراین با دستور  $sort()$  به مرتب سازی ماتریس مقادیر ویژه و به دنبال آن، به مرتب سازی ماتریس بردار های ویژه می پردازیم. در نتیجه، ماتریس مقادیر ویژه و ماتریس بردار های ویژه به صورت زیر می باشد:

$$U = \begin{bmatrix} 0.3590 & 0.9125 & 0.1961 \\ 0.5009 & -0.3657 & 0.7845 \\ 0.7875 & -0.1834 & -0.5883 \end{bmatrix}$$

$$D \text{ (or } \Lambda) = \begin{bmatrix} 5.0195 \times 10^4 & 0 & 0 \\ 0 & 1.9496 \times 10^3 & 0 \\ 0 & 0 & 1.2836 \times 10^{-11} \end{bmatrix}$$

### قسمت ب

در این قسمت به صورت مجزا به این ۳ گزاره می پردازیم:

- یکی از مقادیر ویژه صفر شده است (متناظر با  $u_3$ ). این اتفاق یعنی داده ها در جهت  $u_3$  تصویری ندارند یا به عبارت دیگر پراکندگی ندارند. معادل ریاضی این گزاره یعنی  $u_3^T X = 0$ .

طبق نتایجی که در تحلیل  $PCA$  بدست آوردیم، می بینیم که مقدار ویژه متناظر با  $u_3$  نزدیک به (تقریباً برابر با) صفر می باشد. در نتیجه در این تحلیل بردار  $u_3$  توصیف کننده مشاهده ما نمی باشد. همچنین به صورت آماری نیز می توان گفت که واریانس تصویر مشاهدات ما در جهت  $u_3$  برابر با صفر می باشد.

- $u_3$  بر ستون های ماتریس  $A$  عمود است زیرا این ستون ها هستند که داده ها را تولید کرده اند و در واقع داده ها در فضای این ستون ها هستند. معادل ریاضی این گزاره یعنی  $u_3^T A = 0$ .

طبق مسئله  $BSS$  می دانیم که ماتریس نگاشت (ماتریس  $A$ ) را می توان به روش بردار مکانی نوشت. می دانیم که این بردار های مکانی ستون های ماتریس  $A$  می باشند. همچنین طبق مسئله  $BSS$  می دانیم که هر یک از این بردار های مکانی بیانگر اثر یا نگاشتی است که بر روی هر منبع دارد. از آن جا که منابع ما ۲ بعد می باشند نیاز به ۲ بردار مکانی داریم. در نتیجه می توان گفت که در بعد سوم عمود داده تقریباً صفر می باشد. حال طبق این می توان گفت که بردار های مکانی ما بر مولفه بعد سوم عمود می باشند، در نتیجه می توان گفت که  $u_3$  بر  $A$  عمود می باشد.

- $u_2$  و  $u_1$  در همان فضای ستون های ماتریس  $A$  یعنی  $a_1$  و  $a_2$  قرار دارند. معادل ریاضی این گزاره یعنی  $A = [u_1 \ u_2] C_{2 \times 2}$

طبق تحلیل  $PCA$  داریم:

$$\begin{cases} X = AS \\ Z = BX \xrightarrow{\times B^{-1}} X = B^{-1}Z \end{cases} \rightarrow AS = B^{-1}Z \xrightarrow{\times S^{-1}} A = B^{-1}ZS^{-1}$$

$$\xrightarrow{B^{-1}=U \times D^{\frac{1}{2}} \text{ (or } U \times \Lambda^{\frac{1}{2}})} A = U \times D^{\frac{1}{2}} Z S^{-1} \xrightarrow{A=[u_1 \ u_2]_{C_{2 \times 2}}} C_{2 \times 2} = D_{2 \times 2}^{\frac{1}{2}} Z_{2 \times T} S^{-1}_{T \times 2}$$

البته چون ماتریس  $S$  قطری نمی باشد اگر دستور  $inv()$  را روی آن اعمال کنیم به ما ارور می دهد. اما می توان این ماتریس  $C$  را با دستور  $C = D_{2d}^{\frac{1}{2}} * Z_{2d} / S$  بدست می آوریم. مشاهده می شود که خروجی خط نوشته شده برابر با عبارت زیر می باشد:

$$C = \begin{bmatrix} 3.7234 & -2.7940 \\ -0.3690 & -1.0925 \end{bmatrix}$$

حال اگر ماتریس  $C$  را با فرمول  $C = U_{2 \times 3}^T \times A_{3 \times 2}$   $\xrightarrow{\times U^T} C = [u_1 \ u_2]_{C_{2 \times 2}}$  مجاسبه کنیم، به نتیجه زیر می رسیم:

$$C = \begin{bmatrix} 3.7234 & -2.7940 \\ -0.3690 & -1.0925 \end{bmatrix}$$

می بینیم که نتایج بدست آمده کاملاً یکسان می باشند. همین طور از اثبات بالا می توان به این نتیجه رسید که  $u_1$  و  $u_2$  در فضای ستون های ماتریس  $A$  یعنی  $a_1$  و  $a_2$  هستند.

### قسمت ج

ابتدا به محاسبه مقدار پوشش انرژی می پردازیم و بررسی می کنیم که با حذف بردار ویژه  $u_3$  چه مقدار از انرژی را از دست می دهیم. پس از محاسبه، مشاهده می شود که بعد از حذف  $u_3$  همچنان ۱۰۰ درصد انرژی حفظ شده است؛ بنابراین  $U$  و  $D$  را به گونه ای تغییر می دهیم که به وسیله آن ها فضای داده ها را به دو بعد کاهش دهیم:

$$U_{2d} = \begin{bmatrix} 0.3590 & 0.9125 \\ 0.5009 & -0.3657 \\ 0.7875 & -0.1834 \end{bmatrix}$$

$$D_{2d} \text{ (or } \Lambda_{2d}) = \begin{bmatrix} 5.0195 \times 10^4 & 0 \\ 0 & 1.9496 \times 10^3 \end{bmatrix}$$

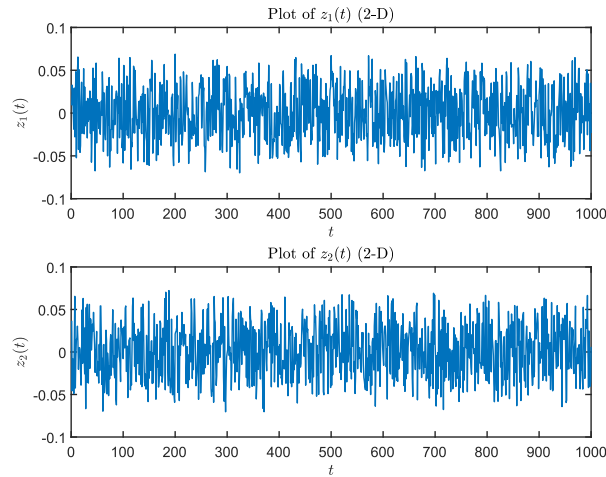
حال یک حالت این است که ماتریس  $B$  را برابر با عبارت  $B = U^T$  قرار داد. اما این مطلوب ما نیست و ما علاوه بر این که ماتریسی می خواهیم که داده ها را به فضای دو بعدی ببرد، می خواهیم که این ماتریس داده ها را در فضای جدید سفید کند. در نتیجه ماتریس  $B$  برابر با عبارت  $B_{2d} = D_{2d}^{-\frac{1}{2}} \times U_{2d}^T (\Lambda^{-\frac{1}{2}} \times U^T)$  می باشد. در نتیجه مقادیر درایه های ماتریس  $B$  به این صورت می باشد:

$$B_{2d} = \begin{bmatrix} 0.0016 & 0.0022 & 0.0035 \\ 0.0207 & -0.0083 & -0.0042 \end{bmatrix}$$

حال طبق فرمول  $Z_{2 \times T} = B_{2 \times 3} \times X_{3 \times T}$  داریم:

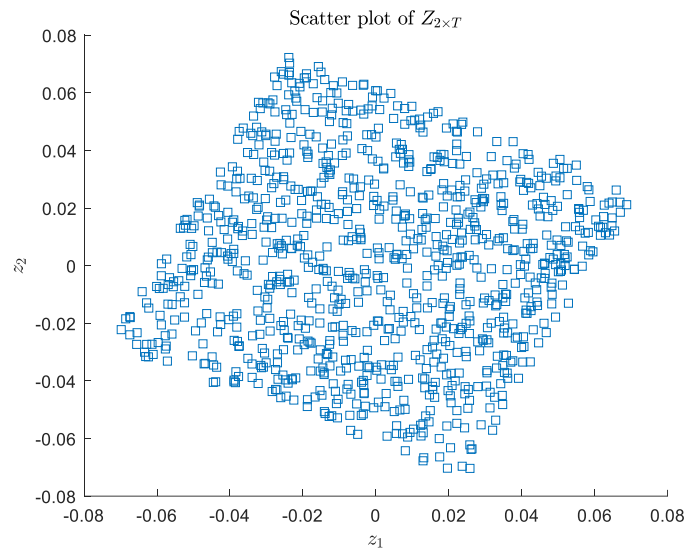
$$Z_{2d} = D_{2d}^{-\frac{1}{2}} \times U_{2d}^T \times X \text{ (or } \Lambda^{-\frac{1}{2}} \times U^T \times X)$$

نمودار  $z_1(t)$  و  $z_2(t)$  در تصویر ۱.۲ آمده است.



تصویر ۱.۲: نمودارهای  $z_1(t)$  و  $z_2(t)$

همچنین نمودار پراکندگی داده‌های سفید شده در تصویر ۱.۳ رسم شده است.



تصویر ۱.۳: نمودار پراکندگی داده‌های  $z_1(t)$  و  $z_2(t)$

## قسمت د

می‌دانیم که رنک ماتریس  $X$  برابر با ۲ می‌باشد. رنک ماتریس به معنای سطر (ستون) هایی است که با یکدیگر استقلال خطی دارند. این مقدار را می‌توان به شمارش تعداد مقادیر ویژه غیر صفر بدست آورد.

حال با دستور `svd()` تبدیل  $SVD$  را روی ماتریس مشاهدات اعمال می‌کنیم. طبق ریاضیات این تحلیل داریم:

$$X = QGV \rightarrow R_X = X \times X^T = (QGV) \times (QGV)^T = QGV \times V^T G^T Q^T$$

$$\xrightarrow{V: \text{orthonormal}} X = QGIG^T Q^T = QGG^T Q^T \xrightarrow{R_X = UDU^T \text{ (or } U\Lambda U^T)} \boxed{\begin{cases} GG^T = D \text{ (or } \Lambda) \\ Q = \pm U \end{cases}}$$

دلیل مثبت منفی نوشته شدن عبارت  $Q$  این است که جهت بردار ها برای ما اهمیتی ندارد و ممکن است یک ستون کاملاً قرینه همان ستون در ماتریس  $U$  باشد.

همچنین داریم:

$$Z = D^{-\frac{1}{2}} \times U^T \times X \left( \text{or } \Lambda^{-\frac{1}{2}} \times U^T \times X \right) \xrightarrow{U: \text{orthonormal}} X = U \times D^{\frac{1}{2}} \times Z \left( \text{or } U \times \Lambda^{\frac{1}{2}} \times Z \right)$$

$$\rightarrow QGV = U \times D^{\frac{1}{2}} \times Z \left( \text{or } U \times \Lambda^{\frac{1}{2}} \times Z \right) \xrightarrow{Q=\pm U, GG^T=D \text{ (or } \Lambda)} \boxed{V = \pm Z}$$

حال در برنامه متلب نیز این موضوع را بررسی می کنیم:

• بررسی ماتریس  $GG^T$  و  $D$  (or  $\Lambda$ ):

$$GG^T = \begin{bmatrix} 5.2288 \times 10^4 & 0 & 0 \\ 0 & 1.9567 \times 10^3 & 0 \\ 0 & 0 & 1.8979 \times 10^{-28} \end{bmatrix}$$

$$D \text{ (or } \Lambda) = \begin{bmatrix} 5.2288 \times 10^4 & 0 & 0 \\ 0 & 1.9567 \times 10^3 & 0 \\ 0 & 0 & 1.8979 \times 10^{-28} \end{bmatrix}$$

$$\boxed{GG^T = D \text{ (or } \Lambda)}$$

• بررسی  $U$  و  $Q$ :

$$Q = \begin{bmatrix} -0.3517 & -0.9153 & -0.1961 \\ -0.5038 & 0.3617 & -0.7845 \\ -0.7890 & 0.1771 & 0.5883 \end{bmatrix}$$

$$U = \begin{bmatrix} 0.3517 & 0.9153 & 0.1961 \\ 0.5038 & -0.3617 & 0.7845 \\ 0.7890 & -0.1771 & -0.5883 \end{bmatrix}$$

$$\boxed{Q = -U}$$

• بررسی  $V$  و  $Z$ : برای این قسمت فقط دو سطر اول  $V$  را بررسی می کنیم و نام این دو سطر را  $V_{2 \times T}$  می گذاریم.

$$\boxed{V_{2 \times T} = -Z_{2 \times T}}$$

مشاهده می کنیم که این علامات منفی که کنار  $U$  و  $Z$  ظاهر شده اند در ضرب بین ماتریس ها یکدیگر را خنثی می کنند.

## قسمت ه

طبق روابط BSS داریم:

$$\begin{cases} X_{3 \times T} = A_{3 \times 2} S_{2 \times T} \\ X_{3 \times T} = Q_{3 \times 3} G_{3 \times T} V_{T \times T} \end{cases} \rightarrow A_{3 \times 2} S_{2 \times T} = Q_{3 \times 3} G_{3 \times T} V_{T \times T}$$

می‌دانیم که ماتریس  $G$ ، ماتریسی به فرم زیر می‌باشد:

$$G = \begin{bmatrix} \sigma_1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \sigma_2 & 0 & 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \sigma_3 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}_{3 \times T}$$

با توجه به اینکه  $\sigma_3 \approx 0$  می‌توان گفت که از  $T$  ستون موجود در  $Q$ ، فقط ۲ ستون آن کافی می‌باشد. پس عبارت‌های بالا را به فرم زیر بازنویسی می‌کنیم:

$$\begin{aligned} A_{3 \times 2} S_{2 \times T} &= Q_{3 \times 3} G_{3 \times 2} V_{2 \times T} \xrightarrow{\times (A^{-1})_{2 \times 3}} S_{2 \times T} = (A^{-1})_{2 \times 3} Q_{3 \times 3} G_{3 \times 2} V_{2 \times T} \\ &\xrightarrow{F_{2 \times 2} = (A^{-1})_{2 \times 3} Q_{3 \times 3} G_{3 \times 2}} S_{2 \times T} = F_{2 \times 2} \times V_{2 \times T} \xrightarrow{V_{2 \times T} = \pm Z_{2 \times T}} \boxed{S_{2 \times T} = \pm F_{2 \times 2} \times Z_{2 \times T}} \end{aligned}$$

حال قصد داریم طبق رابطه  $S_{2 \times T} = F_{2 \times 2} \times Z_{2 \times T}$  که در تکلیف به ما داده شده است ماتریس  $F$  را بدست آوریم. چون ماتریس  $V$  و متناظر با آن ماتریس  $Z$ ، *orthonormal* می‌باشد می‌توان  $F$  را به صورت زیر بدست آورد:

$$S_{2 \times T} = F_{2 \times 2} \times Z_{2 \times T} \xrightarrow{\begin{matrix} Z^{-1} = Z^T \\ \times Z^{-1} \end{matrix}} \boxed{S_{2 \times T} \times Z^T_{T \times 2} = F_{2 \times 2}}$$

طبق رابطه بالا مشاهده می‌شود:

$$F = \begin{bmatrix} 48.0041 & -29.1940 \\ -16.2129 & -32.2421 \end{bmatrix}$$

اگر دستور  $inv(A)$  را در متلب بنویسیم، به علت مربعی نبودن ماتریس  $A$  ارور دریافت می‌کنیم. اما می‌توان از کد  $F_{2 \times 2} = A \setminus Q * G(:, 1:2)$  استفاده بکنیم. نتیجه این عبارت به صورت زیر می‌باشد:

$$F = \begin{bmatrix} -48.0041 & 29.1940 \\ 16.2129 & 32.2421 \end{bmatrix}$$

می‌بینیم که مقادیر این دو ماتریس عیناً مشابه هم و تنها در علامت متفاوت می‌باشند، که این امکان منفی بودن ماتریس را در بالا بدست آورده بودیم.

همچنین در صورت این قسمت نوشته شده است که (سیگنال منابع بر سطرهای سوم تا  $T$  ام ماتریس  $V^T$  عمود است). این عبارت برابر با این است که سیگنال منابع بر ستونهای سوم تا  $T$  ام ماتریس  $V$  عمود باشد. بالاتر به این عبارت پرداختیم و از آن (صفر بودن درایه‌های  $G$  بعد از ستون سوم) در اثبات عبارت‌های بالا استفاده کردیم.

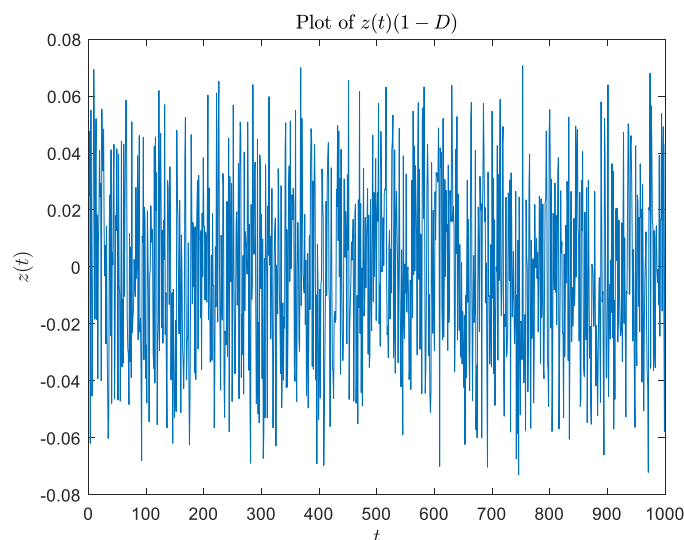
## قسمت و

برای کاهش بعد داده‌های اولیه بررسی می‌کنیم که با کاهش فضای داده‌ها به یک بعدی چقدر از انرژی آن‌ها پوشش داده می‌شود. طبق این بررسی داریم:

$$Energy\ Coverage = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3} = \frac{5.0195 \times 10^4}{5.0195 \times 10^4 + 1.9496 \times 10^3 + 1.2836 \times 10^{-11}}$$

$$\rightarrow \boxed{Energy\ Coverage \approx 96\%}$$

می‌بینیم که میزان پوشش انرژی از ۹۰ درصد بیشتر می‌باشد. پس فضای داده‌ها را به یک بعد کاهش می‌دهیم. برای انجام این کار می‌توان از تحلیل  $PCA$  استفاده کرد. همچنین، می‌توان با استفاده از تبدیل  $SVD$  و استفاده از رابطه  $V_{2 \times T} = \pm Z_{2 \times T}$  می‌توانیم  $Z_{1d}$  را بدست بیاوریم. می‌دانیم که ماتریس  $Z$ ، ماتریسی است که بعد اضافی داده‌ها را حذف می‌کند و آن‌ها را در فضای جدید سفید می‌کند. نمودار  $z_{1d}(t)$  در تصویر ۱.۴ آمده است.



تصویر ۱.۴: نمودار  $z_{1d}(t)$

## بخش دوم

## مقدمه

در این بخش می‌خواهیم که به کمک روش‌های *music* و *beamforming* زوایای منابع را بیابیم. با توجه به این که یک آرایه عمودی ۱۰ تایی آنتن داریم و نیز با فرض این که فاصله منابع از فاصله به حدی است که می‌توانیم فاصله هر فرستنده با گیرنده‌ها را موازی بگیریم، به حل مسئله می‌پردازیم.

اگر فرض کنیم که سیگنال دریافتی در اولین آنتن بدون تاخیر باشد، آنتن‌های بعدی سیگنال را با مقداری تاخیر دریافت خواهند کرد. این تاخیر را با سمبل‌های  $\tau_{2,1}, \tau_{3,1}, \dots, \tau_{10,1}$  تعریف می‌کنیم. اگر فاصله آنتن اول با فاصله دیگر آنتن‌ها را به صورت  $d_{2,1}, d_{3,1}, \dots, d_{10,1}$  تعریف کنیم میزان این تاخیر‌ها برابر است با:

$$\tau_{M,1} = \frac{d_{M,1}}{c} \sin(\theta)$$

می‌دانیم که هر آنتن مجموع ضرابی از دو سیگنال + تاخیر + نویز را دریافت خواهد کرد، در نتیجه مشاهدات به این صورت خواهد بود (مشابه مثالی که در طول درس حل شد):

$$k = \frac{2\pi f_c}{c}$$

$$X(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_{10}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_1(t) + s_2(t) \\ e^{-jkd_{2,1} \sin(\theta_1)} \times s_1(t) + e^{-jkd_{2,1} \sin(\theta_2)} \times s_2(t) \\ \vdots \\ e^{-jkd_{10,1} \sin(\theta_1)} \times s_1(t) + e^{-jkd_{10,1} \sin(\theta_2)} \times s_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} noise_1(t) \\ noise_2(t) \\ \vdots \\ noise_{10}(t) \end{bmatrix}$$

## قسمت الف

مسئله ما به این فرم خواهد بود:

$$X(t) = [a(\theta_1) \quad a(\theta_2)] \begin{bmatrix} s_1(t) \\ s_2(t) \end{bmatrix} + Noise \rightarrow X(t) = A(\theta)S(t) + Noise$$

$$A(\theta) = [a(\theta_1) \quad a(\theta_2)] \quad , \quad a_i(\theta) = \begin{bmatrix} 1 \\ e^{-jkd_{2,1} \sin(\theta_i)} \\ \vdots \\ e^{-jkd_{10,1} \sin(\theta_i)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ e^{-jk1 \sin(\theta_i)} \\ \vdots \\ e^{-jk10 \sin(\theta_i)} \end{bmatrix}$$

حال تبدیل *SVD* را روی  $X$  اعمال می‌کنیم. دستور متلب این تبدیل به شکل زیر می‌باشد:

$$[Q, G, V] = svd(X)$$

حال می‌دانیم که تابع مقادیر ویژه  $G$  تا جایی که به صورت قطری می‌باشد و از جایی به بعد تمام مقادیر این ماتریس صفر می‌باشد. این ماتریس به فرمی می‌باشد که تا یک جا مقادیر متفاوتی دارد و از یک جا به بعد مقادیر ویژه عددی ثابت می‌شوند.



این پدیده را می‌توان این‌طور استدلال کرد که تنها چیزی که در تمام ابعاد گسترده شده نویز می‌باشد. بنابراین از یک جا به بعد مقادیر ویژه ثابت می‌شوند. از آن جا به بعد بردارهای ویژه بیانگر نویز می‌باشند. ماتریس  $G$  به فرم زیر می‌باشد:

$$G = \begin{bmatrix} 110.9968 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 96.9326 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 33.6621 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 29.5326 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 29.2155 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}$$

بنابراین میتوان ماتریس‌های  $V$  و  $Q$  را به حالت زیر نوشت:

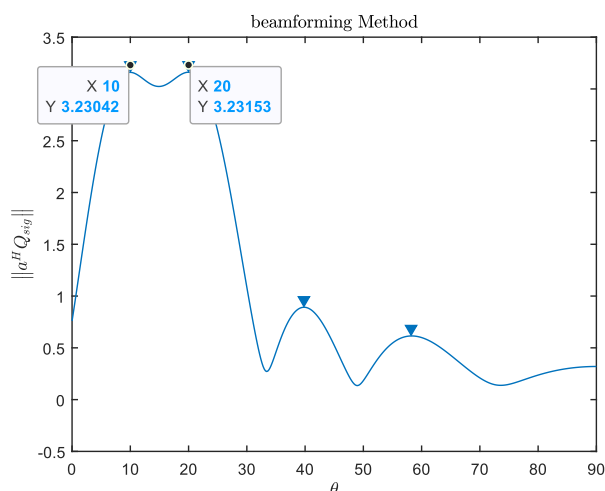
$$Q_{10 \times 10} = \begin{bmatrix} Q_{sig_{10 \times 2}} & Q_{null_{10 \times 8}} \end{bmatrix}, \quad V_{T \times T} = \begin{bmatrix} V_{sig_{T \times 2}} & V_{null_{T \times (T-2)}} \end{bmatrix}$$

حال برای حل این مسئله  $BSS$  به دو روش می‌توان اقدام کرد:

- روش *beamforming*: در این روش به دنبال نقطه‌ای هستیم که در آن  $\|a^H Q_{sig}\|$  یا  $\|a^H V_{sig}\|$  ماکزیمم باشد. در این نقطه  $\theta$  مطلوب بدست می‌آید. توجه کنید چون  $a$  مختلط می‌باشد از  $H$  به جای  $T$  استفاده می‌کنیم.
- روش *music*: در این روش به دنبال نقطه‌ای هستیم که در آن  $\|a^H Q_{null}\|$  یا  $\|a^H V_{null}\|$  مینیمم شود، به عبارت دیگر عبارت  $\frac{1}{\|a^H Q_{null}\|}$  یا  $\frac{1}{\|a^H V_{null}\|}$  ماکزیمم باشد. در قسمت‌های بعد به صورت عملی این روش‌ها را انجام می‌دهیم.

## قسمت ب

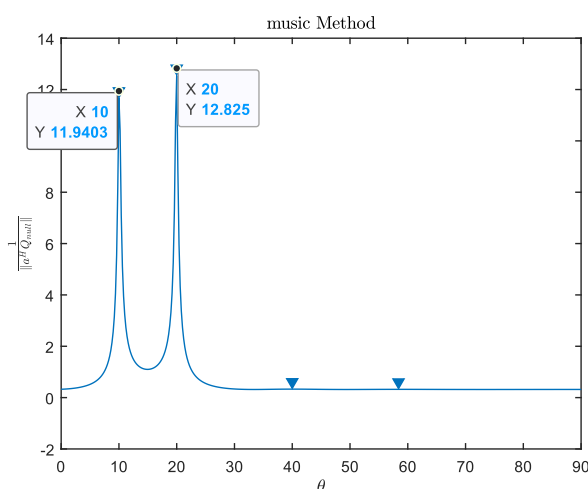
برای این قسمت تابع هدف  $\|a^H Q_{sig}\|$  را داریم و به دنبال ماکزیمم این تابع هدف می‌باشیم. حال برای این تابع یک متغیر  $\theta$  تعریف می‌کنیم که با تابع  $\text{linspace}()$  و از ۰ تا ۹۰ درجه می‌باشد. حال با  $\theta$ ‌های متفاوتی که تعریف کردیم ماتریس  $a(\theta)$  را بدست می‌آوریم. حال هرمیشن این ماتریس را در  $Q_{sig} = Q(:, 1:2)$  ضرب می‌کنیم تا تابع هدف *beamforming* بدست آید. حال به دنبال پیدا کردن نقاطی هستیم که در آن تابع هدف ما ماکزیمم می‌باشد. نمودار این تابع هدف به همراه نقاط اوج آن در تصویر ۲.۱ نشان داده شده است.

تصویر ۲.۱: متد *beamforming* به همراه نقاط اوج

در تصویر ۲.۱ مشاهده می شود که دو نقطه اوج بسیار نزدیک به هم در  $\theta_1 = 10^\circ$  و در  $\theta_2 = 20^\circ$  دارد. در نتیجه زوایای منبع همین ۱۰ و ۲۰ درجه می باشند.

### قسمت ج

در این قسمت نیز تابع هدف  $\|a^H Q_{null}\|$  را داریم. برای اینکه مشابه روش *beamforming* به دنبال ماکزیمم باشیم این تابع هدف را به صورت  $\frac{1}{\|a^H Q_{null}\|}$  تعریف می کنیم. حال مجدد از متغیر  $\theta$  استفاده می کنیم و با  $\theta$  های متفاوتی که تعریف کردیم ماتریس  $a(\theta)$  را بدست می آوریم. حال هرمیشن این ماتریس را در  $Q_{null} = Q(:, 3:10)$  ضرب می کنیم تا تابع هدف *music* بدست آید. حال به دنبال پیدا کردن نقاطی هستیم که در آن تابع هدف ما ماکزیمم می باشد. نمودار این تابع هدف به همراه نقاط اوج آن در تصویر ۲.۲ نشان داده شده است.

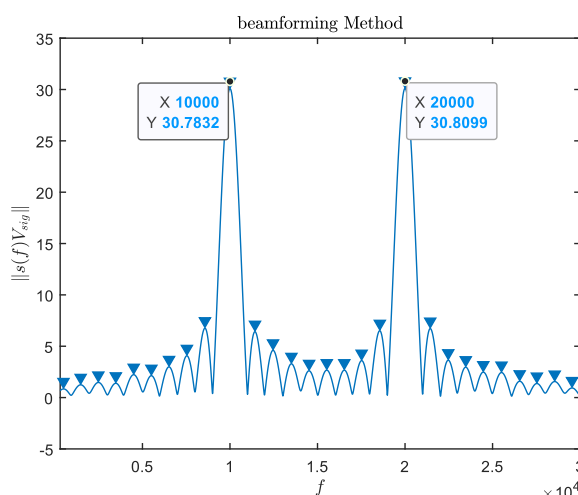
تصویر ۲.۲: متد *music* به همراه نقاط اوج

در تصویر ۲.۱ مشاهده می شود که دو نقطه اوج بسیار نزدیک به هم در  $\theta_1 = 10^\circ$  و در  $\theta_2 = 20^\circ$  دارد. در نتیجه زوایای منبع همین ۱۰ و ۲۰ درجه می باشند. همچنین، با مقایسه تصاویر ۲.۱ و ۲.۲ به این نتیجه می رسیم که برای مسئله

ما روش *music* روش بهینه است زیرا ماتریس  $G_{10 \times 10}$  ۲ ستون با مقادیر ویژه غیر یکسان دارد و ۸ ستون بعدی همه یکسان هستند. در نتیجه در روش *beamforming* ما عملیات را با ماتریس  $Q_{sig_{10 \times 2}}$  انجام دادیم و به دنبال زوایایی بودیم که تصویر آن‌ها روی  $Q_{sig}$  حداکثر باشد. برای این کار ما تنها ۲ ستون داشتیم. اما در روش *music* عملیات را با ماتریس  $Q_{null_{10 \times 8}}$  انجام دادیم و به دنبال زوایایی بودیم که تصویر آن‌ها روی  $Q_{null}$  حداقل باشد. برای این کار ما ۸ ستون داشتیم. در نتیجه نمودار روش *music* شارپ تر و بهتر می باشد.

## قسمت د

با فرضی که به ما داده شده (تک تن بودن منابع) می توانیم به این نتیجه برسیم که هر منبع یک فرکانس مشخص دارد. حال فرض می کنیم که منابع ما فرکانس خیلی پایین (*VLF*) یا فرکانس پایین (*LF*) می باشند. در نتیجه یک متغیر فرکانس تعریف می کنیم که بازه آن از ۳۰۰ هرتز تا ۳۰ کیلوهرتز می باشد. حال با این فرکانس های متغیر سیگنال هایی که ممکن است منابع ما ارسال کرده باشند را تولید می کنیم. سپس مطابق روش *beamforming* به دنبال ماکزیمم کردن تابع هدف  $\|s(f)V_{sig}\|$  می باشیم. نمودار این تابع هدف به همراه قله های آن در تصویر ۲.۳ نشان داده شده اند.

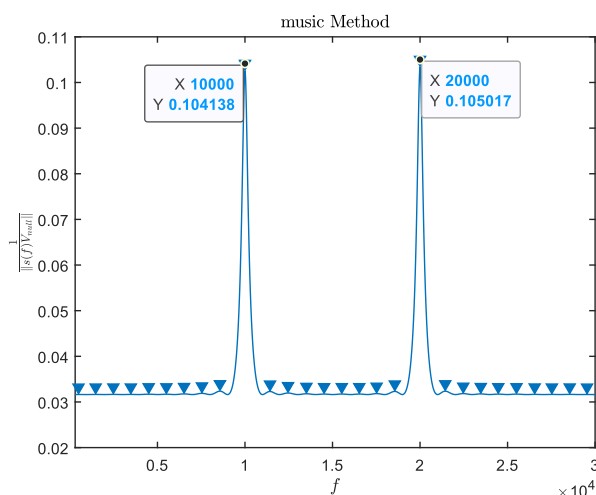


تصویر ۲.۳: متد *beamforming* به همراه نقاط اوج

در نتیجه طبق تصویر ۲.۳ فرکانس های ۱۰ کیلوهرتز و ۲۰ کیلوهرتز فرکانس های منابع ما می باشند.

## قسمت ه

برای این قسمت مشابه قسمت قبل تابع هدف را به صورت  $\frac{1}{\|s(f)V_{null}\|}$  تعریف می کنیم و به دنبال دو نقطه ای هستیم که تابع هدف در این دو نقطه در بیشترین مقدار خود می باشد (دو نقطه را به دلیل تک تن بودن منابع فرض می کنیم)، حال تابع هدف را در فرکانس های متفاوت رسم می کنیم. نمودار تابع هدف روش *music* در تصویر ۲.۴ آمده است.

تصویر ۲.۴: متد *music* به همراه نقاط اوج

مجدد اگر دو روش *beamforming* و *music* را با یکدیگر مقایسه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که روش *music* از روش *beamforming* بهتر است. زیرا ماتریس  $V_{sig}$  تنها ۲ ستون اول ماتریس  $V$  می‌باشد و وقتی به دنبال  $f$  ای هستیم که تصویر  $s(f)$  اش بیشترین مقدار باشد، اطلاعات زیادی نداریم (باید تصویر  $s(f)$  روی دو بردار ماکزیمم باشد). اما هنگامی که از روش *music* استفاده می‌کنیم با ماتریس  $V_{null}$  سر و کار داریم. می‌دانیم این ماتریس  $T - 2$  ستون بعدی ماتریس  $V$  می‌باشد (در این مسئله ۹۹۸ ستون بعدی) در نتیجه هنگامی که به دنبال  $f$  ای هستیم که تصویر  $s(f)$  آن روی  $V_{null}$  کمترین مقدار باشد (به دنبال  $f$  ای هستیم که  $s(f)$  آن بر تمام ۹۹۸ بردار  $V_{null}$  متعامد باشد) در نتیجه به دلیل این که در روش *music* اطلاعات بیشتری داریم نمودار تابع هدف این تصویر شارپ تر و دقیق تر و بهتر خواهد بود.